

代数学Ⅱ⑥

Thm (CRT)

$A \supset I, J$ 互素イデアル $I+J=A$ である

$$\Leftrightarrow \exists \text{ 写像 } \varphi: A \longrightarrow A/I \times A/J \quad \text{が}$$
$$a \longmapsto (\bar{a}, \bar{a})$$

(1) 全射

(2) $\ker \varphi = I \cap J$

特に準同型定理より $A/I \cap J \cong A/I \times A/J$

CRT の証明

$$\varphi: A \longrightarrow A/I \times A/J \quad a \mapsto (\bar{a}, \bar{a})$$

が

$$\pi_I: A \rightarrow A/I \quad \pi_J: A \rightarrow A/J$$

$$\text{したがって } \varphi(a) = (\pi_I(a), \pi_J(a))$$

だから

$$\underline{\text{全射}} \quad (\bar{a}, \bar{b}) \in A/I \times A/J \quad \exists \exists \exists \quad 2$$

$$I + J = A \quad \text{s.t.} \quad 1 = \alpha + \beta \quad \alpha \in I, \beta \in J \\ \exists \text{ such that}$$

$$\pi_I: A \rightarrow A/I \quad \pi_J: A \rightarrow A/J \quad \text{1-射性}$$

$$\pi_I(\alpha) = \bar{0} \quad \pi_J(\alpha) = \bar{1}$$

$$\pi_I(\beta) = \bar{1}$$

$$\pi_J(\beta) = \bar{0}$$

$$\varphi(b\alpha + a\beta) = (\pi_I(b\alpha + a\beta), \pi_J(b\alpha + a\beta)) \\ = (\bar{a}, \bar{b}) \quad \text{OK}$$

$$\frac{\ker \phi = I \cap J}{a \in I \cap J \text{ "}\exists \text{"}} \quad \begin{aligned} \phi(a) &= (\pi_2(a), \pi_3(a)) \\ &= (\bar{0}, \bar{0}) \end{aligned} \quad \exists$$

$$\text{for } 2 \quad I \cap J \subset \ker \phi$$

$$a \in \ker \phi \text{ "}\exists \text{"}$$

$$\phi(a) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$\text{"}$$

$$(\pi_2(a), \pi_3(a))$$

$$\text{for } 2 \quad \pi_2(a) = \bar{0} \quad \text{so} \quad \pi_3(a) = \bar{0}$$

$$a \in \ker \pi_1 = I \quad \text{so}$$

$$a \in \ker \pi_3 = J$$

$$\text{for } 2 \quad \ker \phi \subset I \cap J \quad \square$$

零因子と整域

7

Def $A: \text{ring}$

(1) $a \in A$ が零因子

$\Leftrightarrow$ $ab=0$ となる $0 \neq b \in A$ が存在
def

(注 0 は零因子)

(2) A が整域

$\Leftrightarrow$ A は 0 以外に零因子を持たない
def

例

① $\mathbb{Z}$ は整域

② $\mathbb{R}[x] \simeq$

$\mathbb{C}[x]$

$\mathbb{R}[x, x^{-1}]$

$\mathbb{C}[x, x^{-1}]$

$$\begin{array}{l} \uparrow \\ ab=0 \Rightarrow a=0 \text{ or } b=0 \\ \text{対偶} \\ a \neq 0 \text{ or } b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0 \end{array}$$

③ $\mathbb{Z}/(2), \mathbb{Z}/(3)$ は整域 $\neq \mathbb{Q}$ 5

④ $\mathbb{Z}/(4) \quad \bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0} \quad \bar{2}$ は零因子
整域でない

⑤ $\mathbb{R}[x]/(x^2) \quad \bar{x}^2 = \bar{0} \quad \bar{x}$ は零因子
整域でない

$\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$ 整域

$\mathbb{R}[x]/(x^2-1) \cong \mathbb{R}[x]/(x+1) \times \mathbb{R}[x]/(x-1)$

$\cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$(1,0)(0,1) = (0,0)$

$\overset{\neq}{\text{零因子}} \quad \text{整域でない}$

Prop

6

可逆元はゼロ因子でない

(対偶: ゼロ因子は可逆でない)

$\therefore a \in A^\times$ 可逆 $ab=0$ だと

$a' \in A$ かけると $b=0$ かつ a はゼロ因子でない $\square$

Cor 体は整域

$\therefore$ 体のゼロ以外の元は可逆なのでゼロ因子でない $\square$

環で素数にあたりものは?

$\mathbb{Z}$ の素数 p は次の2つの性質を持つ

(P1) $p=ab$ $a, b \in \mathbb{Z}$ ならば $a = \pm 1$ $b = \pm 1$
 $\mathbb{Z}$ の可逆元

(P2) $p|ab$ $a, b \in \mathbb{Z}$ ならば
 $p|a$ or $p|b$

Def A : 整域 $\alpha \neq 0$ かつ $\alpha \notin A^\times$ 存在 $\forall$

(1) α が "既約元"

$\Leftrightarrow$
def $\alpha = ab$ $a, b \in A$ 存在は"
 a または b は A の可逆元

(2) α が "素元"

$\Leftrightarrow$
def $ab \in (\alpha)$ $a, b \in A$ 存在は"
 $a \in (\alpha)$ または $b \in (\alpha)$

(対偶: $a \notin (\alpha)$ かつ $b \notin (\alpha)$ 存在は" $ab \notin (\alpha)$)

例

① $\mathbb{Z}$ 上の 既約元 = 素元 = 素数

② $\mathbb{Q}[X]$ 既約元 = 素元 & 後でや

既約元は $X - \alpha$ ($\alpha \in \mathbb{Q}$) の形のもの

$$\therefore \mathbb{Q}[X] \text{ の } \overline{\pi} \text{ は } \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i) \quad \alpha_i \in \mathbb{Q} \quad \text{p}$$

とかけり

(代数学の基本定理)

$$\text{例} \text{ 之が } \varphi = \underbrace{(X - \alpha_1)}_{\alpha} \underbrace{(X - \alpha_2)}_{\beta} \text{ は 異なる素元でない}$$

素元でもない:

$$X - \alpha_1 \notin (\varphi) \quad \text{から} \quad X - \alpha_2 \notin (\varphi) \quad \text{だから}$$

$$(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) = \varphi \in (\varphi) \quad \square$$

③ $\mathbb{R}[X]$ 既約元 = 素元 後でやる

$X^2 + 1$ は 既約元

$$(X^2 + 1 \text{ は } \mathbb{Q}[X] \text{ では } (X + i)(X - i) \text{ の形で 異なる素元でない})$$

④ $\mathbb{Z}[i]$ 既約元 = 素元 後でやる

$$\text{u} \\ 2 = (1 + i)(1 - i) \quad 2 \text{ は 異なる素元でない}$$

$$\textcircled{5} \quad \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \ni 6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}) \quad ?$$

Q. 2 は素元か?

2 は素元でない //

Prop 素元は既約元

$\therefore x \neq 0, x \in A^\times$ 素元

$x = ab \quad a, b \in A$ とす

$\rightarrow ab \in (x)$ となる $a \in (x)$ or $b \in (x)$

$a \in (x)$ のとき $a = xy \quad y \in A$ とかいて

$a \in (x)$ $x = ab = xyb$

$x(1-yb) = 0$

A : 整域, $x \neq 0$ より $1-yb = 0$

よって b は可逆元

同様に $b \in (x)$ のとき a は可逆元 $\square$

一般の環ではイデアルを基本に考えている

Prop $\mathbb{Z} \subseteq A$ イデアル $I \neq \mathbb{Z}$ ならば同値

(1) $ab \in I$ ならば $a \in I$ or $b \in I$

(2) A/I は整域

この (1), (2) の条件を満たす I を 素イデアル といふ

例

① $A = \mathbb{Z} \supset I = (n) \quad n \in \mathbb{Z}, \underline{n \geq 2}$

(1) の条件は素数の性質 (P2) と同じ

$n \geq 2$ に対し (または素数の定義)

よって (n) が素イデアル $\Leftrightarrow n$ が素数

注 $n=1 \rightarrow (1) = \mathbb{Z}$ 素イデアルから除外

$n=0 \rightarrow \underline{(0) = \{0\}}$ は素イデアル

(2) について:

$\mathbb{Q}/(n)$ が 整域 になるのは

○ $n=0 \rightarrow \mathbb{Q}/(0) = \mathbb{Q}$

○ n : 素数 $\rightarrow \mathbb{Q}/(n)$: 体

× $n=ab \rightarrow \mathbb{Q}/(n) \ni \overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ 整域
 $a, b \neq \pm 1$ $\overline{a}, \overline{b} \neq \overline{0}$ ではない

よって $(n) \subset \mathbb{Q}$ が 素イデアル $\Leftrightarrow n=0$ or n : 素数
 $n \in \mathbb{Z}_0$

②. $\mathbb{R}[x] \supset (x^2)$ 素イデアル ではない

• $\mathbb{R}[x] \supset (x^2+1)$ 素イデアル

• $\mathbb{R}[x] \supset (x^2-1)$ 素イデアル ではない

(2) を使う 整域 の例 ⑤

Prop の証明

(2)

(1) $\Rightarrow$ (2) |

$$\overline{a}, \overline{b} \in A/I$$

$$\lceil \overline{a}\overline{b} = \overline{0} \text{ なる } \exists \text{ あり} \rceil$$

$$\begin{array}{l} \overline{a} = \overline{0} \text{ あり} \\ \overline{b} = \overline{0} \text{ あり} \\ \text{または} \end{array} \lceil$$

$$\overline{a}\overline{b} = \overline{0} \text{ なる } \exists \text{ あり} \quad ab \in I$$
$$\parallel$$
$$\overline{ab}$$

$$(1) \text{ より } \begin{array}{l} a \in I \text{ あり} \\ \Downarrow \\ \overline{a} = \overline{0} \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{l} b \in I \\ \Downarrow \\ \overline{b} = \overline{0} \end{array}$$

OK

(2) $\Rightarrow$ (1) |

$$ab \in I \text{ なる } \exists \text{ あり} \quad \overline{a}\overline{b} = \overline{0} \text{ なる } A/I$$

$$(2) \text{ より } \begin{array}{l} \overline{a} = \overline{0} \text{ あり} \\ \Downarrow \\ a \in I \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{l} \overline{b} = \overline{0} \\ \Downarrow \\ b \in I \end{array}$$

□

≡ 主 A : 整域 (e.g., $\mathbb{Z}$) $a \in \pi$

• (0) は素元 $\pi \nmid 0$

• $a \in A$ 素元 $a \in \pi$ (a) は素元 $\pi \nmid a$